# Estudio de control Motor en pacientes post-ACV

# Trabajo Práctico 1

---

**Grupo 7**


**Integrantes:**

| | |
|---|---|
| Arana, Agustina | 64708 |
| Aringoli, Francisco | 63146 |
| Avila Carrizo, Josefina | 64426 |
| Siri, Pedro | 64750 |
| Waisman Feldman, Sebastian | 65473 |


**Fecha de entrega:** 15 de abril de 2026

# Índice

**Índice** **1**
**Introducción** **2**
**Desarrollo** **2**
El ACV 2
Accidente cerebrovascular isquémico 2
Accidente cerebrovascular hemorrágico 2
Complicaciones 3
Hemiparesia 3
Unilateral spatial neglect 3
Espasticidad 3
**Estado del Arte** **4**
**Definición de métricas** **5**
Estabilizador de trayectoria 5
Drag and Drop 5
Test de ganancia adaptativa 6
Uso ético de IA 6
Estabilizador de trayectoria 6
Arrastre sostenido 7
Ganancia adaptativa 7
**Bibliografía** **9**

## Introducción

Los accidentes cerebrovasculares, comúnmente conocidos como ACVs, son unas de las principales causas de muerte y discapacidad permanente, afectando a cerca de 12 a 17 millones personas por año a nivel mundial; con más de 100 millones de personas viviendo con secuelas causadas por ellos, razón por la cual es de suma importancia la evaluación de sus efectos en un paciente.

## Desarrollo

### El ACV

Un accidente cerebrovascular, también conocido como ACV, ictus, infarto cerebral o derrame; es una emergencia médica debido a la interrupción o reducción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Existen dos tipos del mismo, el isquémico y el hemorrágico.

#### Accidente cerebrovascular isquémico

Producido por el estrechamiento u obstrucción de los vasos sanguíneos del cerebro, lo cual causa una reducción del flujo sanguíneo, conocida como isquemia. Lo antes mencionado puede deberse a depósitos de grasa que se acumulen en los vasos o a coágulos sanguíneos u otros restos que viajan por el torrente sanguíneo, en su gran mayoría desde el corazón. Estos sucesos evitan que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes causando la muerte de las neuronas cerebrales.

Puede suceder lo que se conoce como un accidente isquémico transitorio, siendo este un periodo temporal de síntomas similares a los de un ACV, pero que no causa daños permanentes. El mismo se debe a una disminución temporal del suministro de sangre al cerebro, razón por la cual es también conocido como un mini accidente cerebrovascular. (Mayo Clinic, 2024)

#### Accidente cerebrovascular hemorrágico

Ocurre cuando un vaso sanguíneo del cerebro tiene una fuga o se rompe, resultando en un sangrado, el cual aumenta la presión en las neuronas cerebrales causandoles daño.

Puede deberse a presión arterial alta no controlada, tratamiento excesivo con anticoagulantes, aneurismas, traumatismos en la cabeza, depósitos de proteína en las paredes de los vasos resultando en debilidad en sus paredes, un ACV isquémico que deriva en una hemorragia cerebral, entre otros. (Mayo Clinic, 2024)

### Complicaciones

Un ACV puede ser el causante de discapacidades temporales o permanentes. Las mismas dependen del tiempo que quede el cerebro sin flujo sanguíneo y que partes se vean afectadas. Entre las mismas se encuentran la pérdida de movimiento muscular o parálisis, problemas en el habla y al tragar, pérdida de la memoria o dificultad para pensar, síntomas emocionales, dolor y cambios en la conducta y el autocuidado. (Mayo Clinic, 2024)

Entre los síntomas de interés para este trabajo práctico se encuentra la Hemiparesia.

## Hemiparesia

La hemiparesia es la debilidad o incapacidad de mover un lado del cuerpo, dificultando así diversas actividades cotidianas. El lado afectado se ve determinado por el hemisferio del cerebro que sufrió el accidente. La debilidad del lado derecho se ve provocada por una lesión en el lado izquierdo del cerebro, encargado del control del idioma y el habla. Mientras que una lesión en el lado derecho, el cual controla la comunicación no verbal y algunos comportamientos; causará una debilidad del lado izquierdo. (American Stroke Association, 2024). Dicha debilidad puede afectar la capacidad del paciente de realizar movimientos finos y coordinados con el miembro superior.

Los síntomas antes mencionados pueden dificultar el control preciso del cursor, el agarre firme del mouse y la ejecución de clics rápidos.

## Unilateral spatial neglect

Aproximadamente el 80% de los pacientes que sufrieron de una lesión en el lado derecho presentan unilateral spatial neglect (negligencia espacial unilateral) también llamada heminegligencia. Esto se refiere a una condición en la cual los pacientes no reaccionan ante estímulos ambientales que se originan del lado contralateral de su lesión. ("Unilateral Spatial Neglect Due to Stroke," 2021)

Los signos de esta condición pueden incluir, dificultad para juzgar la distancia, dificultad para comprender la posición en el espacio y la velocidad de movimiento, pasar por alto objetos colocados en el lado afectado, comer de un solo lado del plato, solo procesar el sonido que viene de un lado, solo ver objetos por un lado, entre otros. (American Stroke Association, 2024)

## Espasticidad

La espasticidad es un trastorno motor caracterizado por la rigidez, el tensado y la resistencia al estiramiento de los músculos. El mismo se encuentra relacionado al tono muscular; el cual tras un accidente cerebrovascular puede verse aumentado anormalmente.

Dicho trastorno puede provocar contracciones musculares más intensas y articulaciones fijas. Esta última sucede cuando el tono muscular está anormalmente tenso, provocando que los músculos se encojan y acorten; quedando así las articulaciones trabadas en una posición, siendo muy difíciles de mover. (American Stroke Association, 2022) A su vez, puede ocasionar espasmos musculares, reflejos exagerados y movimientos involuntarios.

## Estado del Arte

Entre los tres test elegidos se encuentran, el estabilizador de trayectoria, el arrastre sostenido y la ganancia adaptativa.

El estabilizador de trayectoria se basa en el análisis cinemático de la suavidad del movimiento, smoothness, ya que en pacientes con espasticidad el movimiento no suele ser fluido; utilizando diferentes métricas para así cuantificar la espasticidad del paciente y el "ruido" motor. Una de las formas más comunes de medir la espasticidad en pacientes es utilizando la escala de Ashworth modificada, en la cual el examinador mueve el miembro a testear idealmente completando todo su rango de movimiento en aproximadamente 1 segundo; al finalizar la evaluación se asigna un número entre el 0, 1, 1+, 2, 3 y 4; siendo el 0 quien no cuenta con tono muscular elevado y el 4 asignado a pacientes con dicha articulación rígida, (Harb et al., 2025)

La suavidad del movimiento puede analizarse mediante el uso de un test de alcance y agarre. En el paper "Kinematic analysis of movement patterns during a reach-and-grasp task in stroke patients" publicado en 2023, se analizó a diversos pacientes al someterlos a agarrar un vaso y tomar de él, el movimiento fue medido por un sistema de análisis de movimiento de seis cámaras, midiendo de esta forma el tiempo demorado en cada movimiento, la suavidad de los mismos y los momentos de mayor velocidad. (Choi et al., 2023)

El test de arrastre sostenido, también conocido como drag and drop; evalúa la fatiga muscular y el control de la presión mediante el clickeo y arrastre de bloques. Los profesionales evalúan dichos parámetros mediante el uso de test como el Action Research Arm Test (ARAT), el cual implica mover diferentes objetos desde un punto de partida hasta uno de llegada; y el Box and Block Test (BBT), en el cual se debe mover un bloque de madera desde un compartimiento de una caja a otro. (Chanubol et al., 2012)

Por último, el test de ganancia adaptativa busca ajustar el software a la capacidad física real del paciente. En el paper "Visuo-motor gain adaptation and generalization following left hemisphere stroke", los profesionales buscan testear la ganancia adaptativa mediante la realización de diferentes movimientos. (Palluel-Germain et al., 2011)

## Definición de métricas

Para la evaluación de las funciones motoras y cognitivas en pacientes de ACV, se establecen métricas cuantitativas que permiten comparar el desempeño del paciente con valores de referencia en sujetos sanos, definidos a partir de la literatura científica.

**Estabilizador de trayectoria**

En este caso, se utilizan métricas relacionadas con la suavidad del movimiento, a medida que el usuario atraviesa el laberinto, captura los 6 objetivos y permanece o no dentro de los límites del sendero. En primer lugar, contempla un contador que lleva el tiempo real desde el momento en que el usuario estuvo en la zona de salida. Luego tiene métricas en tiempo real para asegurar una retroalimentación inmediata, genera cambios en el cursor si el cursor se encuentra dentro o fuera del laberinto, actualiza en pantalla un conteo de las veces que se salió del sendero, entre otros valores.

En cuanto se termina el test, se detallan 3 métricas principales. Precisión, un porcentaje que surge del cociente entre el tiempo que el cursor estuvo fuera y dentro del camino. Temblor, se va midiendo constantemente la posición del cursor, extrayendo los vectores de la trayectoria y analizando el ángulo entre ellos, que representa los cambios en la dirección del cursor. Este parámetro se calcula con la cantidad de veces en las que la variación en el ángulo superó un umbral significativo, para luego dividirlo por el tiempo que tomó en terminar el test y obtener la frecuencia del temblor en Hz. Rigidez, se hace uso de la misma función que mide el temblor, pero ahora requiere que se haya hecho en una distancia considerable para asegurarse de que se trata realmente de rigidez. Luego, va sumando esa variación del ángulo en radianes y luego la divide por el tiempo total, expresándose en rad/s.

En sujetos sanos, los movimientos presentan perfiles de velocidad suaves, con una única velocidad pico bien definida y pocas correcciones. En términos cuantitativos, esto se traduce en:
Sujetos sanos:

- Tiempos de movimiento a una velocidad óptima
- Trayectorias casi rectilíneas, permanecen dentro de los bordes del laberinto con facilidad

Pacientes con ACV:

- Tiempos de movimiento significativamente mayores, al no mantener buena velocidad
- Trayectorias más curvadas o erráticas, con planificación motora más débil

**Drag and Drop**

Como fue mencionado antes, el test de Drag and Drop busca evaluar la fatiga muscular y el control de la presión mediante el clickeo y arrastre de bloques; por consiguiente intenta observar la fuerza sostenida y la coordinación visio motora del paciente.

Consiste en el arrastre con presión sostenida de un bloque hasta un punto de finalización; cuando la fuerza aplicada al, por ejemplo, lápiz en la tableta sea menor al 70% el bloque regresará al punto de inicio. El test contará el tiempo en que se tarda el paciente en mover el bloque y los errores cometidos; cuantas veces se suelta el bloque.

**Test de ganancia adaptativa**

En este test se evalúa la capacidad de ajuste mediante el error de trayectoria. En sujetos sanos, el error disminuye rápidamente a lo largo de los ensayos, alcanzando valores bajos tras pocas repeticiones. En pacientes con ACV, en cambio se observa:

- Errores iniciales mayores
- Reducción más lenta del error
- Mayor error residual

Lo cual refleja una menor capacidad de aprendizaje motor (Krakauer, 2006).

En nuestro caso, el test consiste en alcanzar objetivos, ajustando la sensibilidad del paciente en tiempo real previamente habiendo adaptado su sensibilidad. Lo cuál marcó un flujo de recorrido y variable o parámetros a tomar en cuenta organizados de la siguiente forma:

1. Variables de Calibración (Entrada)Active ROM (ROM): Medimos la amplitud máxima de movimiento voluntario en los ejes X e Y. Esto define los límites de la Transfer Function (Función de Transferencia).

Gain Factor (cte): Es el coeficiente multiplicador. Se calcula como la relación entre la resolución de la pantalla y el ROM del paciente (cte=Pixeles/ROM).

2. Métricas de Desempeño (Procesamiento)

Reaction Time (RT): Tiempo de latencia entre la aparición del estímulo y el inicio del movimiento voluntario (mide planificación motora).Throughput (Eficiencia): Relación entre la velocidad y la precisión, basada en la Ley de Fitts.

Overshooting / Undershooting: Medimos cuántas veces el cursor sobrepasa el objetivo, lo que indica falta de control frenador (común en hemiparesia espástica).

3. Variables Cinemáticas (Trayectoria)

Path Efficiency: Comparamos la distancia real recorrida contra la línea recta ideal (el camino más corto).

Jitter / Tremor Index: Analizamos la variabilidad de la aceleración para detectar temblores o falta de fluidez en el trazo.

## Uso ético de IA

**Estabilizador de trayectoria**

Para el estabilizador de trayectoria, se utilizaron librerías que ya conocíamos como os, subprocess, datetime, y funciones integradas que utilizamos en proyectos anteriores. La librería principal que domina el programa es Pygame, al no conocer su funcionamiento se utilizaron vídeos explicativos y emplearon IA, al comienzo de la programación, para aprender los comandos y

funciones integradas que aportaba. Una vez comprendida la librería, no fue necesaria más asistencia para la continuación del código. Al momento de incluir la medición de temblor y rigidez, surgieron complicaciones con la idea que estaba intentando lograr, por lo que se utilizó el siguiente prompt para ChatGPT: “Tengo el siguiente script, necesito medir temblor y rigidez, se me ocurre medir la posición del mouse en x;y y ver qué tanto cambió en los distintos instantes pero no puedo discriminar entre los movimientos relacionados al correcto seguimiento del laberinto”. Por otra parte, se utilizó ChatGPT para perfeccionar efectos visuales del programa, al no funcionar el efecto hover de los botones o la presentación de los tooltips.

**Arrastre sostenido**

Inicialmente la lógica del código para el test se realizó con la biblioteca Pygame, se llegó a un prototipo funcional con el mouse convencional. Sin embargo a la hora de querer implementar la tableta gráfica para usar la presión del lápiz nos encontramos con que no sabíamos de qué manera podíamos medir este parámetro, con la ayuda de Gemini logramos encontrar la librería PySide 6 y sus funciones de eventos asociados a la tableta. Por último a la hora de programar hicimos uso también de gemini para aprender a usar estas nuevas funciones de las que no teníamos conocimiento ni mucho menos dominio y corregir errores que iban surgiendo en el código de los cuales no hallábamos solución.

**Ganancia adaptativa**

Por último, al momento de realizar el test de ganancia adaptativa se utilizó la IA de claude anthropic como asistente puntual para resolver problemas técnicos específicos. La lógica del test, el esquema de flujo que debería usar a la hora de resolver el problema y los criterios clínicos/medidas a tomar fueron decisiones propias basadas en el marco de la materia. El estilo de los prompts utilizados fueron con rutas de acción predeterminadas propias los prompts utilizados fueron del estilo:

"Tengo que armar un sistema de ganancia adaptativa en Python para un mouse usado por pacientes con ROM limitado. ¿Cómo puedo modelar la lógica para que la sensibilidad baje cuando el paciente acierta varias veces seguidas y suba cuando falla por timeout? Necesito que sea progresivo, no abrupto."

"Estoy registrando la trayectoria del cursor en pygame por cada trial. ¿Cuál es una buena forma de samplear las coordenadas (x, y, timestamp) sin que el JSON quede gigante, pero conservando suficiente resolución para calcular la eficiencia del movimiento después?"

"Necesito exportar los datos de una sesión clínica en JSON con calibración, resumen y datos por trial. ¿Cómo conviene estructurar el archivo para que sea fácil de parsear después desde otro script de análisis cuando lo unamos con los otros módulos del grupo?"

Además se utilizó la IA de gemini para discutir las ideas ya propuestas y darle un marco redondo o pulida a los parámetros el diseño de la interfaz también fue propio de todos modos, se pidió varias veces llevar de ideas vagas pero creativas y detalladas propias del tipo "en base a todas estas paletas dame (10, 20, 30) links a pinterest que sigan la misma estética" o del tipo "generame 10 fuentes adecuadas para este proyecto y pasame el link a una pagina donde pueda verlas online para tomarlas" obviamente siempre tomando por encima la impronta propia y ponerle el detalle a todo lo que se visionaba, sobre todo habiendo revisado antes cosas que tal vez uno no saben que existen para luego converger todo ese brainstorm de forma personal.

## Bibliografía


American Stroke Association. (2022). *Hablemos sobre la espasticidad tras un ataque o derrame cerebral*. American Stroke Association. https://www.stroke.org/es/help-and-support/resource-library/lets-talk-about-stroke/spasticity

American Stroke Association. (2024, Abril). *Síndrome de inatención unilateral*. American Stroke Association. https://www.stroke.org/es/about-stroke/effects-of-stroke/cognitive-effects/spatial-neglect

American Stroke Association. (2024, Abril 12). *Hemiparesia*. American Stroke Association. https://www.stroke.org/es/about-stroke/effects-of-stroke/physical-effects/hemiparesis

Chanubol, R., Wongphaet, P., Chavanich, N., Chira-Adisai, W., Kuptniratsaikul, P., & Jitpraphai, C. (2012, Abril). Correlation between the action research arm test and the box and block test of upper extremity function in stroke patients. *J Med Assoc Thai*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22612016/

Choi, H., Park, D., Rha, D.-W., Nam, H. S., Jo, Y. J., & Kim, D. Y. (2023, Agosto 23). Kinematic analysis of movement patterns during a reach-and-grasp task in stroke patients. *Frontiers in Neurology*, *14*. 10.3389/fneur.2023.1225425

Harb, A., Margetis, K., & Kishner, S. (2025). Modified Ashworth Scale. In *StatPearls*. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK554572/

Kaizer, F., Kroner-Bitensky, N., Mayo, N., Becker, R., & Coopersmith, H. (1988, Marzo -). *Response Time of Stroke Patients to a Visual Stimulus*. Response Time of Stroke Patients to a Visual Stimulus. https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/01.str.19.3.335#

Krakauer, J. W. (2006, Febrero). Motor learning: its relevance to stroke recovery and neurorehabilitation. *Current Opinion in Neurology*, *19*(1), 84-90. 10.1097/01.wco.0000200544.29915.cc

Mayo Clinic. (2024, Diciembre). *Accidente cerebrovascular - Síntomas y causas*. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/stroke/symptoms-causes/syc-20350113

Palluel-Germain, R., Jax, S. A., & Buxbaum, L. J. (2011, Julio 12). Visuo-motor gain adaptation and generalization following left hemisphere stroke. *Neuroscience Letters*, *498*(3), 222-226. 10.1016/j.neulet.2011.05.015

Rohrer, B., Fasoli, S., Krebs, H. I., Hughes, R., Volpe, B., Frontera, W. R., Stein, J., & Hogan, N. (2002). *Movement Smoothness Changes during Stroke Recovery*. National Library of Medicine. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6758113/?utm_source=chatgpt.com

Unilateral Spatial Neglect Due to Stroke. (2021). In S. Dehkharghani (Ed.), *Stroke*. Exon Publications.